



Secretaría de Salud

ACUERDO No. 084-1995

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO: Que es atribución del Poder Ejecutivo adoptar las medidas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de los habitantes.

CONSIDERANDO: Que el Código de salud vigente aprobado mediante Decreto Legislativo No. 65-91 de fecha 14 de Junio de 1991, establece que La Secretaría de Salud Pública por medio del órgano correspondiente efectuará el control y vigilancia sanitaria de las Aguas y establecerá las características deseables y admisibles que deben tener.

CONSIDERANDO: Que el año de 1993 el Consejo de Ministros de Salud Pública de Centro América asignó al Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de Centro América, Panamá y República Dominicana (CAPRE) la Coordinación del Sector de Agua Potable y Saneamiento de los países del área, el cual elaboró las normas técnicas para Centro América de la calidad del agua potable, mismas que han sido revisadas y aceptadas por el Ministerio de Salud de nuestro país, por lo que es procedente aprobar la Norma Técnica Nacional.

POR TANTO: En uso de su facultades de que está investido y en Aplicación de los Artículos 145, 245 Numerales 11, 29, 35 y 248 de la Constitución de la República.

ACUERDA:

Emitir la siguiente:

NORMA TÉCNICA NACIONAL PARA LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE

TÍTULO I OBJETIVO

ARTÍCULO 1. El objetivo de esta norma es proteger la salud pública mediante el establecimiento de los niveles adecuados o máximos que deben tener aquellos componentes o características del agua que pueden representar un riesgo para la salud de la comunidad e inconvenientes para la preservación de los sistemas de abastecimiento de agua.

TÍTULO II. DEFINICIÓN DE TERMINOS

ARTÍCULO 2.

CTN-CA: Comité Técnico Nacional de Calidad del Agua.

CM-CA: Comité Técnico Regional de Calidad del agua.

CAPRE : Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

CCR: Comité Coordinador Regional, máxima autoridad CAPRE.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

AWWA: Sociedad Norteamericana de Acueductos.

Valor Recomendable: corresponde a aquella concentración de sustancia o densidad de bacterias que implican un riesgo virtualmente nulo o aceptable para la salud de los consumidores.

Valor Máximo Admisible: corresponde a aquella concentración de sustancias o densidad de bacterias a partir de la cual existe rechazo por parte de los consumidores o surge un riesgo inaceptable para la salud. El sobrepasamiento de estos valores implica la toma de acciones correctivas inmediatas.

Control de Procesos: es el conjunto de procedimientos que se emplean para determinar las características físicas, químicas, biológicas y microbiológicas del agua en un sistema de potabilización. De esta manera se pueden estudiar las magnitudes de las transformaciones que sufre la calidad del agua durante los procesos de tratamiento.

Control de Calidad del Agua: actividad sistemática y continua de supervisión de las diferentes fases de la producción y distribución de agua, según programas específicos, que deben ejecutar los organismos operadores.

Vigilancia de la Calidad del Agua: usualmente ejercida por la institución designada por ley como responsable de garantizar la potabilidad del agua, se define como el mantenimiento permanente de una cuidadosa supervisión, desde el punto de vista de salud pública, sobre los organismos operadores, a fin de garantizar la seguridad, inocuidad y aceptabilidad del suministro de agua de bebida.

Organismos Operadores: instituciones, empresas o entidades en general directamente encargadas de la operación, mantenimiento y administración de sistemas de suministro de agua para consumo humano.

Agua Tratada: Corresponde al agua subterránea o superficial cuya calidad ha sido modificada por medio de procesos de tratamiento que incluyen como mínimo a la desinfección. Su calidad debe ajustarse a lo establecido en la presente Norma.

Agua no Tratada: corresponde al agua subterránea o superficial cuya calidad no ha sido modificada por medio de procesos de tratamiento.

Agua no Entubada: toda agua que no es suministrada por medio de tuberías como ser: carro cisterna u otros sistemas de acarreo.

Agua Potable: es toda agua que, empleada para ingesta humana, no causa daño a la salud y cumple con las disposiciones de valores guías estéticos, organolépticos, físicos, químicos, biológicos y microbiológicos emitidos mediante la presente Norma.

Agua Mineral: es agua que se ha cargado de sales minerales en el interior de la corteza terrestre. Se aplica especialmente a la que se usa como agua de mesa o con fines terapéuticos.

Hielo: se entiende por hielo para consumo humano el producto obtenido por congelación de agua potable, por lo que deberá cumplir con los requisitos que se establecen para ésta, en la presente Norma.

Coliforme Total: bacilo gramnegativo no esporulado, que puede desarrollarse en presencia de sales biliares u otros agentes tensoactivos con similares propiedades de inhibición de crecimiento, no tienen citocromo oxidasa y fermentan la lactosa con producción de ácido, gas y aldehído a 35 o 37 °C, en un periodo de 24 a 48 horas.

Coliforme Fecal: Microorganismos que tienen las mismas propiedades de los Coliformes Totales pero a temperatura de 44 o 44.5 °C. También se le designa como Coliformes termorresistentes o Termotolerantes.

Escherichia Coli: son presuntos Escherichia Coli las bacterias Coliformes Fecales que fermentan la lactosa y otros sustratos adecuados como el manitol a 44 o 44.5 °C con producción de gas, y que también producen indó] a partir del triptófano. La confirmación de que en verdad se trata de Escherichia Coli se logra mediante el resultado positivo en la prueba con el indicador rojo de metilo, la comprobación de la ausencia de síntesis de acetilmetilcarbinol y de que no se utiliza el citrato como única fuente de carbón.

La Escherichia Coli es el indicador más preciso de contaminación fecal.

TÍTULO III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARTÍCULO 3. Esta Norma de Calidad del agua establece los requisitos básicos a los cuales debe responder la calidad del agua suministrada en los servicios para consumo humano y para todo uso doméstico, independientemente de su estado, origen o grado de tratamiento.

ARTÍCULO 4. De las regulaciones físico-químicas, pero no microbiológicas, de esta Norma se excluyen:

4.1 Agua mineral natural, reconocida o definida como tal por las autoridades nacionales competentes.

ARTÍCULO 5. Para todos los efectos de regulaciones en la calidad del agua abastecida, los organismos operadores se sujetarán a esta Norma de Calidad que contiene los valores para los parámetros físicos, químicos, biológicos y microbiológicos en sus aspectos estéticos, organolépticos y de significado para la salud establecidos en los cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Anexo 1, sin perjuicio de lo determinado en el artículo 11.

ARTÍCULO 6. Esta norma establece tres etapas de Control de Calidad del Agua (ver anexo 2 cuadro A), a desarrollarse en el tiempo.

6.1 Primera Etapa (E1): Corresponde al programa de análisis básico, fácilmente ejecutable por cada laboratorio de control de calidad del agua autorizado. Los parámetros en esta etapa de control son: Coliforme Total o Coliforme Fecal, olor, sabor, color, turbiedad, temperatura, concentración de iones

hidrógeno, conductividad y cloro residual. Los valores recomendados y máximos admisibles se indican en el Anexo 1.

6.2 Segunda Etapa (E2): Corresponde al programa de análisis normal y comprende la ejecución de los parámetros de la primera etapa ampliado con: aluminio, cloruros, cobre, dureza, sulfatos, calcio, magnesio, sodio, potasio, nitratos, nitritos, amonio, hierro, manganeso, fluoruro, arsénico, cadmio, cianuro, cromo, mercurio, níquel, plomo, antimonio, selenio, sulfuro de hidrógeno y zinc. Los valores recomendados y máximos admisible se indican en el Anexo I.

6.3 Tercera Etapa (E3): Corresponde a un programa de análisis avanzado del agua potable. Comprende la ejecución de los parámetros de la segunda etapa, ampliado con sólidos totales disueltos, desinfectantes, subproductos de la desinfección y sustancias orgánicas de significado para la salud. Los valores recomendados y máximos admisibles se indican en el Anexo I.

6.4 Cuarta Etapa (E4): Corresponde a programas ocasionales ejecutados por situaciones especiales o de emergencias. (ver Código Sanitario y Reglamento de Ley de Contingencias Nacionales).

ARTÍCULO 7. El programa de Control de Calidad del agua de la primera etapa será efectuado en todos los acueductos del país. Los programas de control de la segunda etapa deben ser iniciados a un máximo de tres años después de la fecha de aprobación de esta Norma, y los de la tercera etapa a un máximo de cinco años de esta fecha.

7.1 Los puntos de recolección de muestra serán fijados por las autoridades nacionales pertinentes.

7.2 Para la ejecución del control los Organismos operadores se registrarán por la frecuencia mínima de muestreo, contenida en el Anexo 2; cuadro B.

7.3 En la medida de lo posible se utilizarán los métodos de análisis contenidos en el Anexo 3.

7.4 Los laboratorios que utilicen otros métodos deberán garantizar que estos generen resultados equivalentes o comparables a los resultados que se obtengan con los métodos contenidos en Anexo 3.

7.5 Los laboratorios que realicen análisis de agua deberán estar certificados, normalizados o regulados según la legislación existente en este campo.

ARTÍCULO 8. Los cambios que se requieran para adaptar los métodos de análisis, contenidos en el Anexo 3, según los adelantos técnico-científicos serán aprobados por CAPRE con base en los estudios de sus comités técnicos.

ARTÍCULO 9. Las fluctuaciones de calidad por un periodo corto durante el cual se excedan los parámetros organolépticos no implica necesariamente que el agua no es apta para el consumo humano. El término "periodo corto" será definido por las autoridades competentes.

Cuando uno o varios parámetros superan los límites máximos admisibles establecidos por la Norma se deberá informar a las autoridades competentes para que se efectúe el estudio del caso y se tomen las medidas correctivas necesarias.

ARTÍCULO 10. Cuando se sobrepase un valor máximo permisible ello es indicativo de que es necesario intensificar acciones de Vigilancia Sanitaria y tomar las acciones correctivas.

Consultar a las autoridades nacionales responsables de los programas de vigilancia y control de la calidad del agua para que proporcionen asesoramiento sobre el nivel de riesgo y acciones correctivas.

TÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 11. En caso de emergencia, calificada como tal por las autoridades respectivas, se podrá autorizar, por un periodo limitado, que las concentraciones máximas permitidas, en las Normas contenidas en el Anexo 1, se sobrepasen, siempre y cuando la salud pública no se ponga en peligro y el suministro de agua no se pueda asegurar por otra alternativa.

El periodo limitado de tiempo será definido por la autoridad competente.

ANEXO No.1 PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Cuadro 1. Parámetros Bacteriológicos^(a)

ORIGEN	PARÁMETRO ^(b)	VALOR RECOMENDADO	VALOR MÁXIMO ADMISIBLE	OBSERVACIONES
A. Abastecimiento de agua entubada A1. Agua no tratada que entra en el sistema de tratamiento	Coliformes Totales	0	3	En una muestra ocasional pero no en muestras consecutivas
	Coliformes Fecales	0	0	
A2. Agua tratada que entra en el sistema de distribución	Coliformes Totales	0	0	Turbiedad <1. Para la desinfección con cloro es preferible pH<8.0 y cloro residual libre de 0.2-0.5 mg/L después de un tiempo de contacto mínimo de 30 minutos.
	Coliformes Fecales	0	0	
A3. Agua en el sistema de distribución	Coliformes Totales	0	0	En el 95% de las muestras examinadas durante el año. Cuando se trata de grandes sistemas de abastecimiento y se examinan suficientes muestras (C) Ocasionalmente en alguna muestra pero
	Coliformes Fecales	0	0	
	Coliformes Totales	0	3	

ORIGEN	PARÁMETRO ^(b)	VALOR RECOMENDADO	VALOR MÁXIMO ADMISIBLE	OBSERVACIONES
				no en muestras consecutivas.
B. Abastecimiento con agua no entubada	Coliformes Totales Coliformes Fecales	0 0	10 0	No debe ocurrir en forma repetida. Cuando la ocurrencia sea frecuente se buscará otra fuente
C. Agua embotellada y agua para preparación de hielo	Coliformes Totales Coliformes Fecales	0 0	0 0	La fuente debe estar exenta de contaminación fecal

(a) NMP/100 mL, en caso de análisis por tubos múltiples o UFC (unidades formadoras de colonias)/100 mL. ~ el caso de análisis por el método de membranas filtrantes. El indicador bacteriológico más preciso de contaminación fecal es la Escherichia Coli definida en el artículo 2. La bacteria coliforme total no es un indicador aceptable de la calidad sanitaria de acueductos rurales, particularmente en áreas tropicales donde muchas bacterias sin significado sanitario se encuentran en la mayoría de acueductos sin tratamiento.

(b) En los análisis de control de calidad se determina la presencia de coliformes totales. En caso de detectarse una muestra positiva se procede al remuestreo y se investiga la presencia de coliformes fecales. Si el remuestreo da resultado negativo no se toma en consideración la muestra positiva, para la valoración de calidad anual. Si el muestreo da positivo se intensifican las actividades del programa de vigilancia sanitaria. Las muestras adicionales, recolectadas cuando se intensifican las actividades de inspección sanitaria, no se deben ser consideradas para la valorización anual de calidad.

(c) En los sistemas donde se recolectan menos de 20 muestras al año el porcentaje de negatividad debe ser >90%.

Cuadro 2. Parámetros Organolépticos

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR RECOMENDADO	VALOR MÁXIMO ADMISIBLE
Color Verdadero	Mg/L (Pt-Co)	1	15
Turbiedad	UNT	1	5
Olor	Factor Dilución	0	2 a 12 °C 3 a 25 °C
Sabor	Factor Dilución	0	2 a 12 °C 3 a 25 °C

Cuadro 3. Parámetros Fisicoquímicos

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR RECOMENDADO	VALOR MÁXIMO ADMISIBLE
-----------	--------	-------------------	------------------------

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR RECOMENDADO	VALOR MÁXIMO ADMISIBLE
Cloro Residual	mg/L	0.5 a 1.0 (b)	(c)
Cloruros	mg/L	25	250
Conductividad	µs/cm	400	–
Dureza	mg/L CaCO ₃	400	–
Sulfatos	mg/L	25	250
Aluminio	mg/L	–	0.2
Calcio	mg/L CaCO ₃	100	–
Cobre	mg/L	1.0	2.0
Magnesio	mg/L CaCO ₃	30	50
Sodio	mg/L	25	200
Potasio	mg/L	–	10
Sol. Tot. Dis.	mg/L	–	1000
Zinc	mg/L	–	3.0

(a) Las aguas deben ser estabilizadas de manera que no produzcan efectos corrosivos ni incrustantes en los acueductos.

(b) Cloro residual libre.

(c) 5 mg/L con base en evidencias científicas las cuales han demostrado que este valor "residual" no afecta la salud.

Cuadro 4. Parámetros para sustancias no deseadas

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR RECOMENDADO	VALOR MÁXIMO ADMISIBLE
Nitratos	mg/L	25	50
Nitritos	mg/L		(1)
Amonio	mg/L	0.05	0.5
Hierro	mg/L		0.3
Manganeso	mg/L	0.01	0.5
Fluoruro	mg/L		0.7 – 1.5 ²
Sulfuro de Hidrógeno	mg/L		0.05

(1) Nitritos: Valor máximo admisible 0.1 ó 3.0

Si se escoge el valor de 3.0 debe relacionarse el nitrato y nitrito por la fórmula:

$$\frac{[\text{NO}_3]}{\text{V.R.NO}_3} + \frac{[\text{NO}_2]}{\text{VR.NO}_2} < 1$$

(2) 1.5 mg/L T= 8-12 °C

0.7 mg/L T= 25-30 °C

Nota: VR.= Valor recomendado.

Cuadro 5. Parámetros para sustancias Inorgánicas con Significado para la Salud

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR MÁXIMO ADMISIBLE
Arsénico	mg/L	0.01
Cadmio	mg/L	0.003
Cianuro	mg/L	0.07
Cromo	mg/L	0.05
Mercurio	mg/L	0.001
Níquel	mg/L	0.02
Plomo	mg/L	0.01
Antimonio	mg/L	0.005
Selenio	mg/L	0.01

Cuadro 6. Parámetros para sustancias orgánicas con significado para la salud, excepto plaguicidas

PARÁMETRO	VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (Microgramos por Litro)
Alcanos Clorados	
Tetracloruro de carbono	2
Diclorometano	20
1,1-dicloroetano	
1,2-dicloroetano	30
1,1,1-Tricloroetano	2000
Etenos clorados	
Cloruro de vinilo	5
1,1-dicloroeteno	30
1,2-dicloroeteno	50
Tricloroeteno	70
Tetracloroeteno	40
Hidrocarburos Aromáticos	
Tolueno	
Xilenos	700
Etilbenceno	500
Estireno	20
Benzo-alfa-pireno	0.7
Bencenos Clorados	
Monoclorobenceno	300
1,2-diclorobenceno	1000
1,3-diclorobenceno	
1,4 diclorobenceno	300
Triclorobenceno	20
Otros Compuestos Orgánicos	
di (2-etilhexil) adipado	80
di (2-etilhexil) ftalato	3
acrilamida	0.5
Epiclorohidrino	0.4
Hexaclorobutadieno	0.5
EDTA	200
Ácido nitriloacético	00
Dialkitinos	
Óxido de tributilestaño	2
Hidrocarburos policíclicos	0.2

Aromáticos totales	
Bifenilos policlorados totales	0.5

Cuadro 7. Parámetros para Plaguicidas

PARÁMETRO	VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (Microgramos por Litro)
Alacloro	
Tetracloruro de carbono	2
Diclorometano	20
1,1-dicloroetano	
1,2-dicloroetano	30
1,1,1-Tricloroetano	2000
Etenos clorados	
Cloruro de vinilo	5
1,1-dicloroeteno	30
1,2-dicloroeteno	50
Tricloroeteno	70
Tetracloroeteno	40
Hidrocarburos Aromáticos	
Tolueno	
Xilenos	700
Etilbenceno	500
Estireno	20
Benzo-alfa-pireno	0.7
Bencenos Clorados	
Monoclorobenceno	300
1,2-diclorobenceno	1000
1,3-diclorobenceno	
1,4 diclorobenceno	300
Triclorobenceno	20
Otros Compuestos Orgánicos	
di (2-etilhexil) adipado	80
di (2-etilhexil) ftalato	3
acrilamida	0.5
Epiclorohidrina	0.4
Hexaclorobutadieno	0.5
EDTA	200
Ácido nitriloacético	00
Dialkitinos	
Óxido de tributilestaño	2
Hidrocarburos policíclicos	0.2
Aromáticos totales	
Bifenilos policlorados totales	0.5

PARÁMETRO	VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (Microgramos por Litro)
Alacloro	20
Aldicarb	10
Aldrin/Dieldrin	0.03
Atracina	2
Bentazona	30
Carnofurano	5
Clordano	0.2
DDT	2
1,2-dibromo-3,3 cloropropano	1
2,4-D	30
1,2-dicloropropano	20
1,3 dicloropropano	20
Heptacloro y Heptacloroepóxido	0.03
Isoproturon	9
Lindano	2
MCPA	2
Metoxicloro	20
Metolacoloro	10
Molinate	6
Pendimetalina	20
Pentaclorofenol	9
Permitrina	20
Propanil	20
Pyridad	100
Simazin	2
Trifluranilo	20
Dicloroprop.	100
2,4-DB	100
2,4,5-T	9
Silvex	9
Mecroprop	10

Cuadro 8. Parámetro para Desinfectantes y Subproductos de la Desinfección

PARÁMETRO	VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (Microgramos por Litro)
a- Desinfectantes Monocloramina	4000
b- Supproductos de la Desinfección Bromato Clorito Clorato	25 200
Clorofenoles 2-clorofenol 2,4-diclorofenol 2,4,6-triclorofenol formaldehído	200 900
Trihalometanos Bromoformo Dibromoclorometano Bromodichlorometano Cloroformo	100 100 60 200
Acidos Acético Clorados Ac. Monocloroacético Ac. Dichloroacético Ac. Tricloroacético Tricloroacetaldehído/cloralhidrato Cloropropanonas	(a) 50 100 10
Haloacetoniitrilos Dicloroacetoniitrilo Dibromoacetoniitrilo Bromocloroacetoniitrilo Tricloroacetoniitrilo	90 100 1
Cloruro de cianógeno (como CN-)	70

(a) Falta de datos adecuados para recomendar un valor guía

ANEXO No.2

FRECUENCIA Y NÚMERO DE MUESTRAS

ANEXO 2

A. Modelo de los Análisis

Parámetro a Incluir	Control Básico (E1)	Control Normal (E2)	Control Avanzado (E3)	Control ocasional por una situación especial o de emergencia (E4)
A. Parámetros Organolépticos ¹	* Olor * Sabor * Turbiedad * Color	Análisis (E1) +	Análisis (E2) + otros parámetros según nota No.4	La autoridad nacional competente determina los parámetros según las circunstancias tomando en cuenta todos los factores negativos que podrían incidir sobre la calidad del agua potable suministrada al usuario.
B. Parámetros Físicos Químicos	* Conductividad * pH * Cloro residual ³	* Cloruros * Dureza * Sulfatos * Calcio * Magnesio * Sodio * Potasio * Zinc * Aluminio * Cobre	* Sólidos Totales Disueltos	
C. Parámetros no deseados		* Nitratos * Nitritos * Amonio * Hierro * Manganeseo * Fluoruro * Sulfuro de Hidrógeno		
D. Parámetros Tóxicos orgánicos e inorgánicos		* Arsénico * Cadmio * Cianuro * Cromo * Mercurio * Níquel * Plomo * Antimonio * Selenio	* Orgánicos con significado para la salud * Subproductos de la desinfección	

Parámetro a Incluir	Control Básico (E1)	Control Normal (E2)	Control Avanzado (E3)	Control ocasional por una situación especial o de emergencia (E4)
E. Parámetros Microbiológicos	* Coliformes Totales * Coliformes Fecal	* Coliformes Totales * Coliformes Fecal E.Coli		

RECOMENDACIÓN: Se recomienda añadir un análisis (llamado primer análisis), que sobre todo ha de llevarse a cabo antes de la puesta en marcha del sitio de muestreo. Los parámetros a tomar en cuenta serían los del análisis de control normal, a los cuales podrían agregarse, entre otros, con base en suposiciones, diferentes sustancias tóxicas no deseadas. La lista será definida por las autoridades nacionales competentes.

NOTAS:

1. Valoración Cualitativa
2. Excepto para agua en depósitos cerrados
3. U otras sustancias solo en caso de tratamiento
4. Estos parámetros son determinados por la autoridad nacional competente tomando todo los factores que inciden negativamente sobre la calidad del agua potable suministrada al usuario y que podrían posibilitar la valoración del equilibrio iónico de los elementos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de esta norma.

B. Frecuencia Mínima de Análisis³

Población afectada (base del cálculo 200 Litros por habitante y por día)	Análisis E1 cantidad de muestra/año (3a)	Análisis E2 cantidad de muestra/año	Análisis E3 cantidad de Muestra/año	Análisis E4
500	(1)	(1)	(1)	La frecuencia será fijada por la autoridad nacional competente según cada caso.
5000	(1)	(1)	(1)	
10000	12	3	(1)	
50000	60	6	1	
100000	120	12	2	
150000	180	18	3	
300000	360 ²	36	6	
500000	360 ²	60	10	
1000000	360 ²	120 ²	20 ²	

- 1.- La frecuencia será determinada por la autoridad nacional competente.
- 2.- La autoridad nacional competente deberá esforzarse, de ser posible, por aumentar esta frecuencia.
- 3.- a) En el caso de agua que es desinfectada la frecuencia de los análisis microbiológicos deberá duplicarse.
- b) En caso de una alta frecuencia se recomienda observar en lo posible intervalos regulares entre dos tomas de muestras.
- c) Si los valores de los muestreos de los años anteriores fueran constantes y mucho mejores que los límites previstos en el anexo], y no determinara un factor que pudiera tener efectos negativos sobre la calidad del agua, se puede reducir la frecuencia mínima de los análisis como se indica:
 - c.1 Para aguas superficiales en un factor 2, con excepción de la frecuencia de los análisis microbiológicos.
 - c.2 En aguas subterráneas, independientemente de (a), en un factor 4.

ANEXO No.3

MÉTODOS DE ANÁLISIS

ANEXO 3

Los métodos de análisis contenidos en ésta norma corresponderá la 17', última edición traducida al español del Manual de Análisis de Aguas y Aguas de Desecho de la AWWA.

PARÁMETRO	MÉTODO
Coliforme Total	9221. Tubos múltiples de fermentación. 9222. Filtro membrana.
Coliforme Fecal	9221. Tubos múltiples de fermentación. 9222. Filtro membrana.
Color Verdadero	2120 B. Comparación Visual. 2120 C. Espectrofotométrico.
Turbiedad	2130 B. Nefelométrico.
Olor	2150 B. Ensayo de olor umbral.
Sabor	2160 B. Ensayo de sabor umbral. 2160 C. Evaluación rango de sabor. 2160 D. Análisis de perfil de sabores.
Temperatura	2550 B. Método de laboratorio y campo.
Valor de pH	4500-HB Electrométrico.
Conductividad	2510 B. Puente de Wheatston.
Cloruros	4500-Cl-B. Argentométrico. 4500-Cl-C. Nitrato de Mercurio. 4500-Cl-D. Potenciométrico. 4500-Cl-E. Ferrocianuro-automático. 4500-Cl-F. Cromatografía de iones.
Dureza	2340 B. Por cálculo. 2340 C. Titulación con EDTA.
Sulfatos	4500-SO ₄ ⁻² B. Cromatografía de iones. 4500-SO ₄ ⁻² C. Gravimétrico-ignición resid. 4500-SO ₄ ⁻² D. Gravimétrico-secado residuo 4500-SO ₄ ⁻² E. Nefelométrico-Turbidimétrico 4500-SO ₄ ⁻² F. Azul Metilimol-automático.
Sulfuros	4500-S ⁻² D. Azul de Metileno. 4500-S ⁻² E. Yodométrico. 4500-S ⁻² F. Sulfuro de hidrógeno no ionizado (por cálculo)

PARÁMETRO	MÉTODO
Calcio	3500-Ca B. Absorción Atómica. 3500-Ca C. Inductivo Plasma Acoplado. 3500-Ca D. Titulación con EDTA. 3500-Ca E. Titulación con permanganato.
Magnesio	3500-Mg B. Absorción Atómica. 3500-Mg C. Inductivo Plasma Acoplado. 3500-Mg D. Gravimétrico. 3500-Mg E. Por Cálculo.
Cloro Residual	4500-Cl-B. Yodométrico I. 4500-Cl-C. Yodométrico II. 4500-Cl-D. Titulación amperométrica. 4500-Cl-E. Títu. Amperom.-Bajo Nivel. 4500-Cl-F. DPD-Titulación 4500-Cl-G. DPD Colorimétrico. 4500-Cl-H. Siringaldazina. 4500-Cl-I. Yodometría de electrodo.
Sodio	3500-Na B. Absorción Atómica. 3500-Na C. Inductivo Plasma Acoplado. 3500-Na D. Fotométrico-emisión llama.
Potasio	3500-K B. Absorción Atómica. 3500-K C. Inductivo Plasma Acoplado. 3500-K D. Fotométrico-emisión llama.
Nitratos	4500-NO ₃ -B. Ultravioleta. 4500-NO ₃ -C. Cromatografía de iones. 4500-NO ₃ -D. Electrodo Específico. 4500-NO ₃ -E. Reducción-Cadmio. 4500-NO ₃ -F. Reducción-Cadmio Automático. 4500-NO ₃ -G. Reducción-Cloruro Titano. 4500-NO ₃ -H. Reducción-Hidrazina-automático.
Nitritos	4500-NO ₂ -B. Colorimétrico. 4500-NO ₂ -C. Cromatografía de iones.

PARÁMETRO	MÉTODO
Amonio	4500-NH3-B. Destilación Preliminar. 4500-NH3-C. Nesslerización. 4500-NH3-D. Fenato. 4500-NH3-E. Titulación. 4500-NH3-F. Electrodo Específico. 4500-NH3-G. Elc. ESPE. Adición patrón. 4500-NH3-H. Fenato Automático.
Hierro	3500-Fe B. Absorción Atómica. 3500-Fe C. Inductivo Plasma acoplado. 3500-Fe D. o-Fenantrolina.
Manganeso	3500-Mn B. Absorción Atómica. 3500-Mn B. Inductivo Plasma acoplado.
Fluoruro	4500-F B. Destilación Preliminar. 4500-F C. Electrodo Específico. 4500-F D. SPADNS. 4500-F E. Complexona.
Aluminio	3500-Al B. Absorción Atómica. 3500-Al C. Inductivo Plasma acoplado. 3500-Al D. Cianuro de eriocrono R.
Arsénico	3500-As B. Absorción Atómica. 3500-As C. Dietilditiocarbato de plata. 3500-As D. Bromuro de mercurio-estaño. 3500-As E. Inductivo Plasma acoplado.
Cianuro	4500-CN D. Titrimétrico. 4500-CN E. Colorimétrico. 4500-CN F. Electrodo Selectivo. 4500-CN G. Cloruro de cianógeno.
Cobre	3500-Cu B. Absorción Atómica.
PARÁMETRO	MÉTODO
Cobre (continuación)	3500-Cu C. Inductivo Plasma acoplado. 3500-Cu D. Neocuprina. 3500-Cu E. Batocuproina.
Cromo	3500-Cr B. Absorción Atómica. 3500-Cr C. Inductivo Plasma acoplado. 3500-Cr D. Colorimétrico.
Mercurio	3500 Hg B. Absorción Atómica-vapor frío. 3500 Hg C. Ditizona.
Níquel	3500-Ni B. Absorción Atómica. 3500-Ni C. Inductivo Plasma acoplado. 3500-Ni D. Heptoxina. 3500-Ni H. Dimetilgloxima.
Plomo	3500-Pb B. Absorción Atómica. 3500-Pb C. Inductivo Plasma acoplado. 3500-Pb D. Ditizona.
Antimonio	3500-Sb B. Absorción Atómica. 3500-Sb C. Inductivo Plasma acoplado.
Selenio	3500-Se C. Absorción Atómica-Hidruros. 3500-Se D. Colorimétrico. 3500-Se E. Fluorométrico. 3500-Se F. Selenio Volátil. 3500-Se G. Selenio orgánico no volátil. 3500-Se H. Absor. Atóm. Electrotérmica.
Cadmio	3500-Ba-B. Absorción Atómica. 3500-Ba-C. Inductivo Plasma acoplado.

PARÁMETRO	MÉTODO
Sustancias Orgánicas excepto plaguicidas.	Cromatografía de gases y/o líquidas de alta presión.
Plaguicidas	Cromatografía de gases y/o líquidas de alta presión.
Desinfectantes y subproductos de la desinfección.	Cromatografía de gases y/o líquidas de alta presión.
Fenoles	5530 C. Extracción con cloroformo. 5530 D. Fotométrico.

ARTÍCULO 12. La presente Norma Técnica deja sin valor ni defecto toda disposición legal que se oponga y entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial "LA GACETA".

COMUNÍQUESE

CARLOS ROBERTO REINA
Presidente de la República

El Secretario de Estado en el Despacho de Salud Pública
ELÍAS LIZARDO ZELAYA